

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 2 | AULA 01 -

TIPOS DE BANCO DE DADOS

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON.....	4
SAIBA MAIS	5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS	11
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	12
REFERÊNCIAS	13

EMANDA

O QUE VEM POR AÍ?

Boas-vindas!

Nesta disciplina, nos aprofundaremos em um tema fundamental dentro do desenvolvimento de software: os bancos de dados!

Os bancos de dados são componentes vitais quando falamos em tecnologia e estão presentes em uma infinidade de aplicações que usamos todos os dias. Desde sistemas bancários e sistemas de gerenciamento de estoques até redes sociais e plataformas de comércio eletrônico, os bancos de dados desempenham um papel fundamental no armazenamento, organização e recuperação eficiente de informações.

Em um desenvolvimento de software de qualidade, independentemente se estamos falando de backend ou frontend, não podemos deixar de lado os aspectos que envolvem dados em nossa solução. Afinal, na maioria das aplicações de software, será necessário o tráfego, armazenamento e recuperação de dados de forma eficiente.

Para começar a tratar desse assunto, vamos revisar alguns pontos fundamentais quanto aos bancos de dados, entendendo as principais alternativas disponíveis, suas características e também ferramentas oferecidas no mercado para uma solução de qualidade.

HANDS ON

No primeiro vídeo dessa disciplina, faremos uma introdução sobre a importância dos bancos de dados no universo do desenvolvimento de software. Como ponto de partida para esse aprendizado, nada melhor do que explorar os principais tipos de bancos de dados disponíveis no mercado, comparando o modelo relacional com o não relacional! Estão curiosos(as)? Então é só dar o play no vídeo!

No segundo vídeo, aprenderemos mais sobre o mundo dos bancos de dados não relacionais, também conhecidos como NoSQL. Essas bases de dados modernas, que fogem das tradicionais tabelas com linhas e colunas, estão se popularizando no mercado e surgiram para resolver problemas cada vez mais frequentes no mundo digital.

Na última videoaula trataremos uma discussão prática sobre as principais características de cada tipo de banco de dados. Além disso, levantaremos as vantagens e desvantagens de cada um, para tentar responder um pouco daquela pergunta que é bem recorrente: qual banco de dados devo usar para resolver meu problema?

SAIBA MAIS

Relacional vs Não Relacional

Ainda que os bancos de dados relacionais sejam extremamente populares, eles não são a única opção no mercado. A partir dos anos 2000 começaram a surgir alternativas de bases de dados que não necessariamente fazem uso das tradicionais tabelas, linhas e colunas para armazenamento de informações.

Esse novo modelo é conhecido como não relacional e começou a ser implementado para atender a alguns cenários nos quais o modelo relacional encontrava limitações, principalmente relacionadas a desempenho e escalabilidade. Em resumo, a grande diferença entre as duas abordagens é: uma é baseada em esquema de dados (Relacional) e a outra não (Não relacional).

Para trabalhar com um banco de dados relacional, o primeiro passo a ser dado é projetar a estrutura do banco, isto é, definir a estrutura de dados onde as informações serão armazenadas. Em outras palavras, em um banco relacional não é possível inserir um dado se ele não estiver previamente definido nos "esquemas" das tabelas. Por outro lado, em um banco de dados não relacional, isso não é necessário.

Em 1970, E. F. Codd propôs um novo modelo para representar dados de forma organizada e eficiente, dando origem aos bancos de dados relacionais. Nesses sistemas, os dados são estruturados em tabelas que se relacionam entre si, permitindo armazenar e acessar informações de maneira integrada e coesa.

Existem diversas opções no mercado para se trabalhar com bancos de dados relacionais. Esses sistemas também são conhecidos como Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados Relacionais (SGBDR) ou Relational DataBase Management Systems (RDBMS). Entre eles, podemos citar as opções mais comumente adotadas: o **MySQL**, o **Oracle Database**, o Microsoft **SQL Server**, o **MariaDB** e o **PostgreSQL**. Além disso, uma característica comum entre os SGBDR é que a grande maioria oferece a opção de usar a linguagem SQL (Structured Query Language) para consulta, definição e manipulação dos dados.

Por outro lado, um banco de dados não relacional pode ser entendido como qualquer banco de dados que não siga o modelo relacional fornecido pelos SGBDR. Esta categoria de bancos de dados também é conhecida como banco de dados

NoSQL (Not Only SQL). O termo “banco de dados NoSQL” se popularizou nos últimos anos e geralmente é utilizado para se referir a qualquer banco de dados não relacional. Um erro muito comum é que muitas pessoas acreditam que “NoSQL” significa “não SQL”, quando na verdade, o significado correto é “não apenas SQL”.

Os bancos de dados NoSQL surgiram no final dos anos 2000, à medida que o custo do armazenamento diminuiu drasticamente. Com a crescente demanda por bases capazes de gerenciar uma altíssima quantidade de dados, a complexidade do banco de dados relacional e suas estruturas pré-definidas em tabelas também passou a crescer na mesma proporção. A partir daí começaram a surgir as opções não relacionais. Uma base de dados não relacional pode armazenar dados sem uma mecânica explícita e estruturada para vincular dados de diferentes tabelas uns aos outros.

Os tipos de bancos de dados NoSQL

Os bancos de dados relacionais são amplamente conhecidos entre profissionais de desenvolvimento e arquitetos(as) de software devido à sua presença no mercado desde os anos 70 e sua adoção generalizada em diversas aplicações ao longo do tempo. Esses bancos organizam os dados em tabelas, onde cada linha representa um registro individual e as colunas representam os atributos desses registros. As relações entre tabelas são estabelecidas por chaves primárias e estrangeiras. A popularidade e a distribuição dos bancos de dados em geral podem ser visualizadas na figura 1, que mostra os bancos de dados mais populares em 2022.

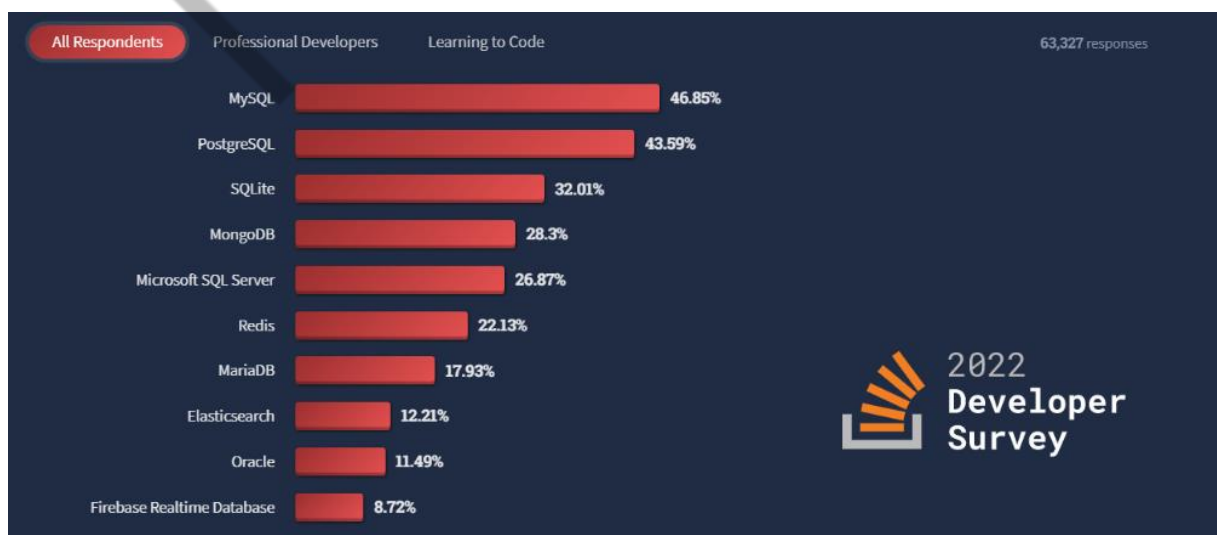


Figura 1 - Bancos de dados mais populares em 2022.

Fonte: Survey Stack Overflow (2022)

A adoção de bancos de dados NoSQL no mercado de tecnologia tem sido significativa nos últimos anos, impulsionada por uma série de fatores. Aqui estão algumas razões pelas quais os bancos de dados NoSQL têm ganhado popularidade:

- **Escalabilidade:** bancos de dados NoSQL são altamente escaláveis e podem lidar com grandes volumes de dados distribuídos por várias máquinas. Isso os torna ideais para aplicativos modernos que precisam lidar com um grande volume de dados e uma carga de usuários em crescimento.
- **Flexibilidade de esquema:** ao contrário dos bancos de dados relacionais, que exigem um esquema rígido e predefinido, os bancos de dados NoSQL oferecem flexibilidade de esquema. Isso permite que os(as) desenvolvedores(as) armazenem dados sem uma estrutura fixa, facilitando a adaptação a requisitos em constante mudança.
- **Alta disponibilidade e tolerância a falhas:** muitos bancos de dados NoSQL são projetados para oferecer alta disponibilidade e tolerância a falhas. Eles usam arquiteturas distribuídas e replicação de dados para garantir que os aplicativos permaneçam disponíveis mesmo em caso de falha de hardware ou rede.
- **Desempenho otimizado para cargas de trabalho específicas:** alguns bancos de dados NoSQL são otimizados para cargas de trabalho específicas, como bancos de dados de chave-valor para operações de acesso rápido e bancos de dados de grafos para consultas complexas de relacionamento.
- **Suporte a modelos de dados especializados:** os bancos de dados NoSQL oferecem suporte a uma variedade de modelos de dados, incluindo documentos, chave-valor, colunares e orientados a grafos. Isso permite que as pessoas desenvolvedoras escolham o modelo mais adequado para seus aplicativos específicos.

Globalmente, empresas de tecnologia, startups e organizações de todos os tamanhos estão adotando bancos de dados NoSQL para atender às demandas de aplicativos modernos e lidar com os desafios de Big Data e escala. Espera-se que

essa tendência continue à medida que mais empresas buscam soluções flexíveis e altamente escaláveis para gerenciar seus dados.

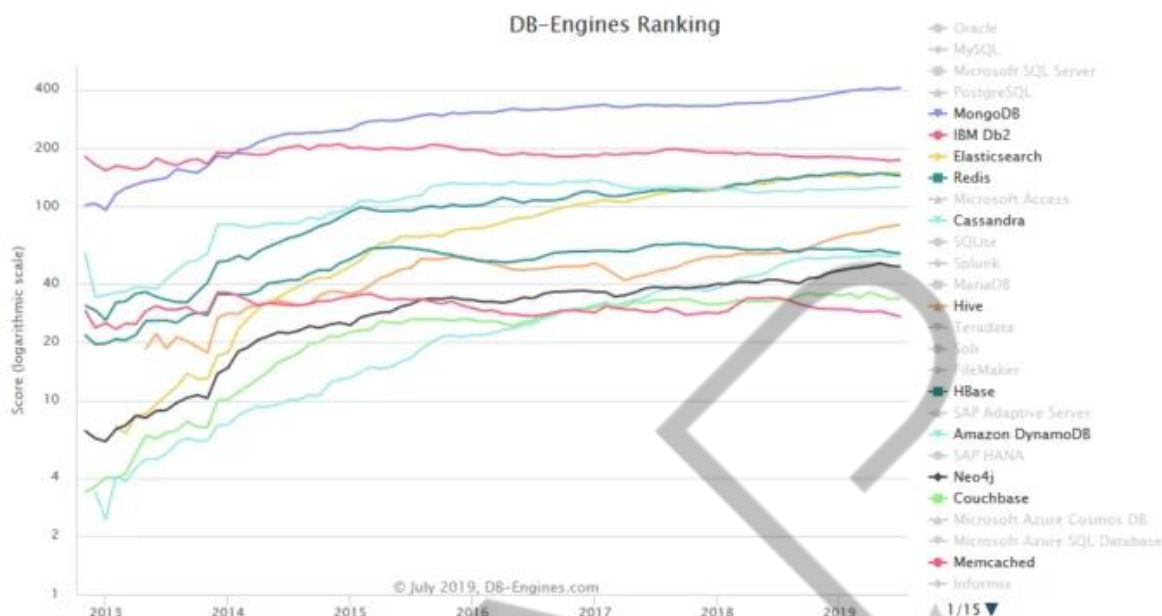


Figura 2 - Os bancos NoSQL mais populares de 2023.

Fonte: ikshitji (2023)

Características

As diferenças entre bancos de dados relacionais e não relacionais são significativas e abrangem diversos aspectos. Aqui estão algumas das principais diferenças:

Modelo de dados

Bancos de dados relacionais seguem o modelo relacional, em que os dados são organizados em tabelas com linhas e colunas. As relações entre tabelas são estabelecidas por meio de chaves primárias e estrangeiras. **Bancos de dados não relacionais** adotam diferentes modelos de dados, como documentos, chave-valor, armazenamento em colunas e grafos. Esses modelos permitem uma estruturação mais flexível dos dados e a representação direta de objetos ou estruturas de dados complexas.

Desempenho

Bancos de dados relacionais são otimizados para fornecer transações ACID, garantindo atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade dos dados. Isso os

torna adequados para aplicativos que exigem transações seguras e consistência rígida. **Bancos de dados não relacionais** são projetados para alta escalabilidade e desempenho em leitura e gravação. Eles geralmente priorizam a velocidade e a capacidade de dimensionar horizontalmente, distribuindo os dados em vários servidores.

Esquema

Bancos de dados relacionais possuem um esquema rígido e predefinido, onde a estrutura das tabelas e as relações entre elas são especificadas antes do armazenamento dos dados. **Bancos de dados não relacionais** geralmente têm um esquema flexível ou até mesmo ausente. Isso permite que os dados sejam adicionados sem restrições estritas de estrutura, tornando mais fácil e rápido adaptar o modelo de dados conforme necessário.

Escalabilidade

Em **bancos de dados relacionais**, a escalabilidade vertical (aumento dos recursos em um único servidor) foi a abordagem predominante para melhorar seu desempenho. **Bancos de dados não relacionais** são projetados para escalabilidade horizontal, permitindo que os dados sejam distribuídos em vários servidores.

Na tabela a seguir é apresentado um comparativo entre as principais características dos modelos relacional e não relacional.

	Relacional	Não Relacional
Histórico	Desenvolvido nos anos 70, com foco em redução de dados duplicados	Desenvolvido nos anos 2000, com o foco em escalabilidade e velocidade de desenvolvimento
Formato do armazenamento	Tabelas com colunas e linhas fixas	Documentos JSON, chave-valor, grafos e outros tipos
Principais opções no mercado	Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL e MariaDB	MongoDB, DocumentDB, Redis, DynamoDB, Cassandra e Neo4j

Modelo de dados	Rígido	Flexível
Escalonamento	Vertical (com mais poder de processamento na mesma máquina)	Horizontal (escala distribuindo em duas ou mais máquinas)
Transações	Suportado	Normalmente não suportado

EXEMPLO

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

Confira os bancos de dados mais populares de 2006 a 2022, segundo o [índice TopDB](#).

Veja também as bases de dados mais desejadas e admiradas de acordo com o [Stack Overflow Developers Survey de 2023](#).



O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nessa aula, exploramos os fundamentos sobre bancos de dados, componentes tão importantes dentro de uma solução de software. Para isso, foram apresentados alguns dos principais conceitos relacionados a bancos de dados, além de algumas opções disponíveis no mercado. Entendemos especialmente sobre os diferentes paradigmas que polarizam o mercado atual: os bancos de dados relacionais e não relacionais. Para cada modelo, entendemos as principais características, bem como suas vantagens e desvantagens. Além disso, analisamos, a partir de cenários hipotéticos, casos em que podemos aproveitar o melhor de uma ou outra abordagem.

REFERÊNCIAS

DATE, C. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. São Paulo: Grupo GEN, 2004.

ELMASRI, R; NAVATHE, SB. **Sistemas de banco de dados (6a edição)**. [s.l.]: Pearson, 2010.

GARCIA-MOLINA, H; ULLMAN, J; WIDOM, J. **Database Systems: The Complete Book**. [s.l.]: Prentice Hall, 2009.

SADALAGE, PJ; FOWLER, M. **NoSQL essencial: um guia conciso para o mundo emergente da persistência poliglota**. [s.l.]: Novatec Editora, 2019.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: bancos de dados relacionais. Não relacionais. NoSQL.

EXEMPLO

POS TECH